

初中生物

七年级上册
复习资料

试用水印

背诵版

班级：

姓名：

第一单元 生物和生物圈

第一章 认识生物（第一次背诵）

一、生物的特征

1. 生物的生活需要营养
2. 生物能进行呼吸
3. 生物能排出体内产生的废物
4. 生物能对外界刺激做出反应（应激性）
5. 生物能生长和繁殖
6. 生物都有遗传和变异的现象

（①遗传现象：龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞②变异现象：一母生九子，连母十个样）

7. 除病毒以外，生物都是由细胞构成的

（病毒不具有细胞结构，但病毒作为一种生物，具有生物的共同特征。）

注意：珊瑚和珊瑚礁不是生物，珊瑚虫是生物！

二、调查我们身边的生物

1. 生物的分类（1）按照形态结构特点，将生物分为植物、动物和其他生物三大类。

注意：细菌、蘑菇、金针菇、灵芝等微生物属于其他生物

- （2）按照生活环境不同，将生物分为陆生生物和水生生物等。

- （3）按照用途不同，将生物分为作物、家禽、家畜、宠物等。

第二章 了解生物圈

一、生物与环境的关系（第二次背诵）

1. 生物圈：地球上所有生物与其环境的总和就是生物圈

2. 生态因素：环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素。

3. 生态因素包括：①非生物因素对生物的影响：光、空气、土壤、水分、温度等

②生物因素对生物的影响：捕食（最常见）、竞争、合作、寄生、共生。

4. 探究实验步骤：①提出问题 ②作出假设 ③制订计划 ④实施计划 ⑤得出结论 ⑥表达和交流

5. 对照实验：在研究一种条件对研究对象的影响时，所进行的除了这种条件不同以外，其他条件都相同的实验，叫做“对照实验”。

6. 对照实验的原则：单一变量原则、重复实验原则、对照原则、取材多样原则、等量原则。

7. 生物对环境的适应和影响：

①生物对环境的适应（环境影响生物） 例子：沙漠中的骆驼刺对于干旱缺水环境的适应；海豹对寒冷环境的适应；仙人掌对于干旱缺水环境的适应；旗形树对大风环境的适应

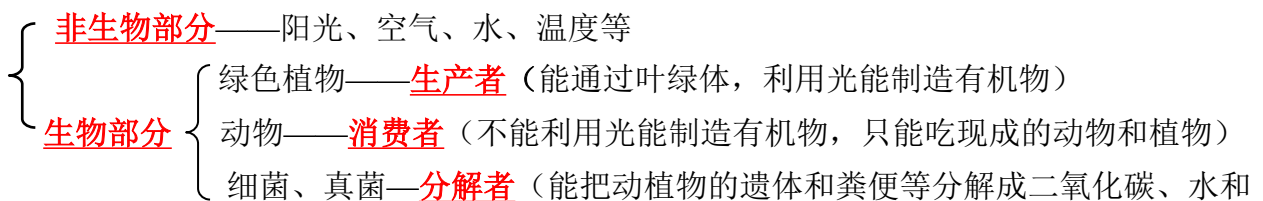
②生物对环境的影响（生物影响环境：环境发生改变）例子：植物的蒸腾作用调节空气湿度（大

树底下好乘凉）；植物的枯叶枯枝腐烂后可调节土壤肥力；蚯蚓松土；千里之堤毁于蚁穴

二、生物与环境组成生态系统（第三次背诵）

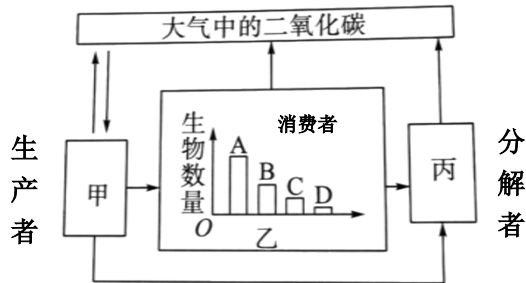
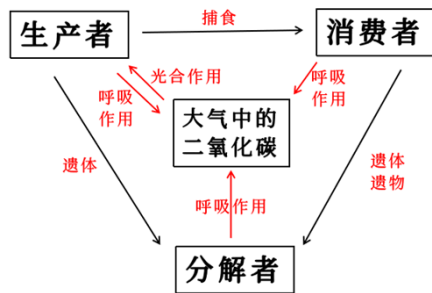
1. 生态系统的概念：在一定的空间范围内，生物与环境所形成的统一整体叫生态系统。

2. 生态系统的组成



无机盐)

3. 在生态系统中，不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫做食物链。
4. 食物链的书写原则：①食物链的起始环节是生产者，②箭头指向捕食者，代表物质和能量流动方向，③食物链只有生产者和消费者，没有分解者和非生物部分。
5. 在一个生态系统中，多条食物链相互交错构成了食物网。
6. 生态系统四种成分的相互关系



食物链：甲→A→B→C→D

7. 三少一多：随着食物链的增加，物质、能量、生物的数量在减少，有毒物质增加。
8. 生态系统具有一定的自动调节能力。在一般情况下，生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。但这种自动调节能力有一定限度，超过则会遭到破坏。
9. 生态系统中生物的种类越多，成分越复杂，生态系统的自动调节能力越强，生态系统就越稳定。

三、生物圈是最大的生态系统 （第四次背诵）

1. 生物圈的范围：包括大气圈的底部、水圈的大部（150 米以内的水层）和岩石圈的表面
2. 生态系统的类型：森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统等。
3. 森林生态系统有“绿色水库”、“地球之肺”之称。
4. 湿地生态系统有“地球之肾”之称。沼泽是典型的湿地生态系统
5. 生物圈是一个统一的整体。生物圈是最大的生态系统。

第二单元 生物体的结构层次

第一章 细胞是生命活动的基本单位

一、练习使用显微镜（第五次背诵）

1.显微镜的结构和功能

①遮光器：上面有大小不等的圆孔，叫**光圈**，每个光圈都可以对准通光孔，用来**调节**光线的强弱。

②反光镜：光强时使用**平面镜**，光弱时使用**凹面镜**。

③**粗**准焦螺旋：大幅度升降镜筒，**找到物像**。

④**细**准焦螺旋：小幅度升降镜筒，**看清物像**。

2.显微镜的使用

①取镜和安放：一手托镜座，一手握镜臂，放在略**偏左**，距边缘**7cm**处。安装**低倍目镜**。

②对光：三转一标准，一转**转换器**，使**低倍物镜**对准通光孔。二转**遮光器**，使用**大光圈**对准通光孔，三转**反光镜**，直到目镜中看到**明亮的圆形**视野。

③观察：提升镜筒，正放玻片；顺时针转动**粗**准焦螺旋，下降镜筒，眼睛要从侧面注视**物镜**，防止玻片被压坏；逆时针转动**粗**准焦螺旋，缓慢上升镜筒，眼睛注视目镜，找到物像，调节**细**准焦螺旋，看**清**物像。

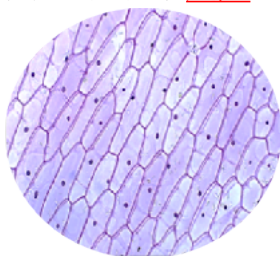
④整理：上升镜筒，取下玻片；用**擦镜纸**擦拭目镜和物镜**镜头**；用**纱布**擦试**镜身**；转动**转换器**，使物镜呈外八字；转动**遮光器**，使小光圈对准通光孔；转动**反光镜**立起来；取下目镜，盖上盖子，下降镜筒至最低，返回镜箱；用**抹布**擦拭**桌面**。

3、成像特点：①从目镜观察到的物像是**倒像**。呈180°颠倒。

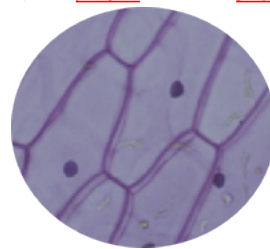
②显微镜放大倍数=**物镜放大倍数×目镜放大倍数**

③**目**镜越**长**的放大倍数越**小**（反目成仇），**物**镜越**长**的放大倍数越**大**。

④显微镜放大倍数**越大**，细胞体积**越大**，视野中细胞数目**越少**且视野**变暗**。



低倍镜下：细胞多、体积小、视野亮



高倍镜下：细胞**少**、体积**大**、视野**暗**

二、观察植物细胞（第六次背诵）

1.常用的玻片标本有三种：

切片——用生物体上**切取**下来的薄片制成

涂片——用**液体**的生物材料（如血液）经过涂抹制成

装片——用生物体上**撕下来**的或直接用**个体微小**的生物如衣藻、水螅、青霉等制成

以上三种玻片，都可以制成永久的（**永久玻片**）和临时的（**临时玻片**）

2、制作洋葱鳞片叶内表皮临时装片：

①步骤：擦→滴（**清水**：保持细胞原有形态）→撕→展→**盖**→**染**（碘液）→吸

②盖：为避免产生**气泡**，用镊子夹起盖玻片，使它一边先接触载玻片上的水滴，然后缓缓放下，盖在要观察的材料上。

3.植物细胞的基本结构

①细胞壁：**支持、保护**

②细胞膜：**控制物质的进出，保护**

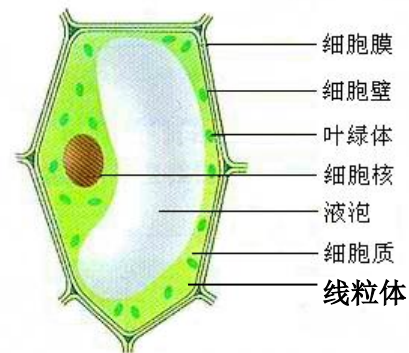
③细胞质：细胞膜以内，细胞核以外。

④细胞核：**细胞的控制中心**

⑤叶绿体：进行**光合作用**的场所

⑥线粒体：进行**呼吸作用**的主要场所

⑦液泡：在细胞质中，含有**细胞液**，**溶解着多种物质**



植物细胞模式图

三、动物细胞（第七次背诵）

1. 制作人的口腔上皮细胞临时装片：擦→**滴（生理盐水）**→刮→涂→**盖**→**染（稀碘液）**→吸

2. 动物细胞的结构：

细胞膜：保护，控制物质的进出

细胞核：细胞的控制中心

细胞质：细胞膜以内，细胞核以外。

线粒体：进行呼吸作用的场所

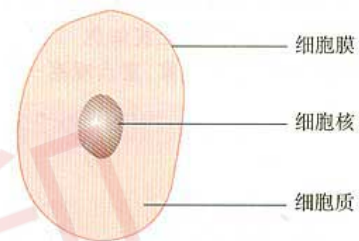


图 11-5 动物细胞模式图

3.植物细胞与动物细胞的相同点：

都有**细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体**。

4.植物细胞与动物细胞的不同点：

植物细胞有**细胞壁、叶绿体和液泡**，动物细胞没有。

5、细胞学说的创建者是**施莱登和施旺**。

四、细胞的生活（第八次背诵）

1.**细胞**是构成生物体的结构和功能的**基本单位**。

2.细胞中的物质：**有机物**（一般含碳，可燃烧）：如**糖类、脂类、蛋白质、核酸**，

无机物（一般不含碳）：如**水、无机盐、氧、二氧化碳**等，

3.**细胞膜控制物质的进出**，对物质有选择性，有用物质进入，废物排出。

4.细胞质中的能量转换器：①**叶绿体**：进行**光合作用**，将**光能**转化成有机物中的**化学能**。

②**线粒体**：进行**呼吸作用**，将有机物中的**化学能**转化成**细胞所需要的能量**。

5.动植物细胞都有**线粒体**。植物细胞有**叶绿体**。而动物细胞没有。

6.遗传信息：受精卵内具有指导身体发育的**全部信息**，这些信息是由父母传下来的。

7.**细胞核**控制着生物的**发育和遗传**。**细胞核**是细胞的控制中心。

8、**遗传物质**：**脱氧核糖核酸**，简称**DNA**，DNA上有指导生物发育的全部信息。

除**细胞核**有DNA外，**叶绿体和线粒体**内也有少量的DNA。

9、DNA、染色体、细胞核、细胞的关系：

DNA和**蛋白质**构成染色体，染色体存在于**细胞核**中，细胞核位于细胞中。

10.细胞是**物质、能量和信息**的统一整体

第二章 细胞怎样构成生物体

一、细胞通过分裂产生新的细胞（第九次背诵）

1.生物体由小长大是与细胞的**生长、分裂和分化**分不开的。

2.细胞的生长使细胞的**体积增大**，细胞的分裂使细胞的**数目增多**。

- 3、细胞分裂时细胞核先由一个分成两个，随后细胞质分成两份。
- 4、动植物细胞分裂的不同点：动物细胞：细胞膜逐渐内陷，缢裂成两个新细胞
植物细胞：在原细胞中间形成新的细胞膜和新的细胞壁
- 5、染色体：细胞中被碱性染料染成深色的物质。由 DNA 和 蛋白质 构成。
- 6、DNA 是遗传物质，染色体是遗传物质的载体。
- 7.细胞分裂时，染色体的变化最明显。两过程：染色体先复制再均分；三不变：细胞分裂产生的新细胞与原细胞的形态、数目和遗传物质不变。

二、动物体的结构层次（第十次背诵）

- 1.新个体发育的起点是受精卵。
- 2.动物和人的结构层次（微观到宏观）：细胞→组织→器官→系统→动物体或人体
- 3.细胞分化：在个体发育过程中，一个或一种细胞通过分裂产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生差异性的变化。
- 4、组织：由形态相似，结构、功能相同的细胞联合在一起形成的细胞群叫做组织
组织的形成是细胞分化的结果。
- 5、动物和人的基本组织可以分为四种：①上皮组织：由上皮细胞构成，具有保护和分泌功能。
②肌肉组织：由肌细胞构成，具有收缩和舒张的功能。
③神经组织：由神经细胞构成，能够感受刺激，传导神经冲动。
④结缔组织：由多种细胞类型，支持、连接、保护、营养
- 6.器官：由不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的具有一定功能的结构。
- 7.系统：能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组成在一起构成系统。
- 8、八大系统：神经系统、呼吸系统、消化系统、内分泌系统、循环系统、泌尿系统、生殖系统、运动系统。

三、植物体的结构层次（第十一次背诵）

- 1.植物结构层次（微观到宏观）：细胞→组织→器官→植物体（无系统）
- 3.植物的组织：①保护组织：由表皮细胞构成，保护
②分生组织：细胞小、细胞壁薄、细胞核大、细胞质浓，具有很强的分裂能力。
③营养组织：细胞壁薄，液泡较大，储存营养物质。
④输导组织：导管运输水和无机盐，筛管运输有机物。
⑤机械组织：细胞壁增厚，支撑和保护。
- 4.绿色开花植物的六大器官：营养器官：根、茎、叶；生殖器官：花、果实、种子

四、单细胞生物（第十二次背诵）

- 1.单细胞生物：只有一个细胞的生物被称为单细胞生物。

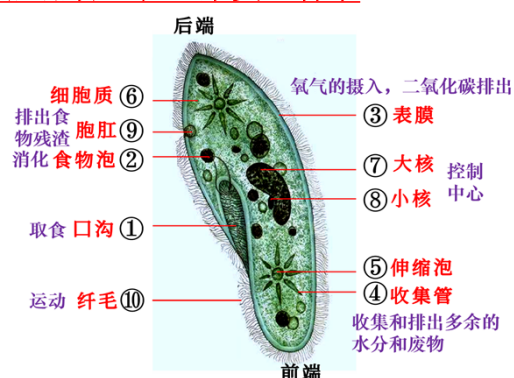
常见生物：大肠杆菌、酵母菌、草履虫、
衣藻、眼虫、变形虫

- 2.草履虫的形态结构如图：

- 3.单细胞生物与人类的关系：

益处：①鱼的饵料；②净化污水；③发酵食品

害处：①引发疾病；②形成赤潮，危害渔业。



第三单元 生物圈中的绿色植物

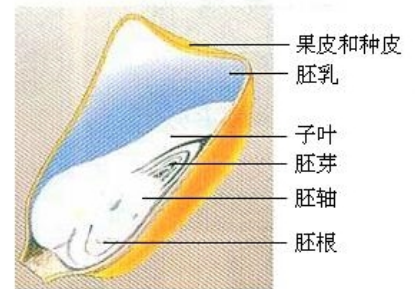
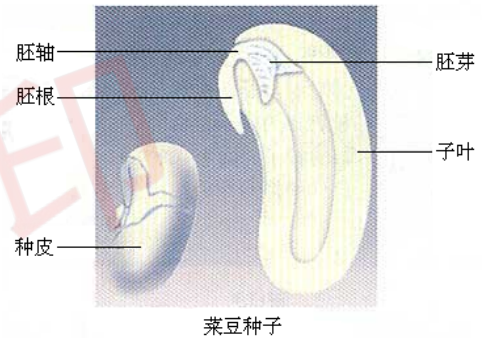
第一章 生物圈中有哪些绿色植物

一、藻类、苔藓和蕨类植物（第十三次背诵）

1. 生物圈中的绿色植物可以分为四大类：藻类、苔藓、蕨类和种子植物。
2. 藻类植物：①没有根、茎、叶的分化。②有单细胞或多细胞个体；③多细胞藻类整个身体都浸没在水中，几乎全身都可以从环境中吸收水分和无机盐。④没有专门吸收和运输养料以及进行光合作用的器官。
3. 苔藓植物：①大多生活在潮湿陆地，一般很矮小；②通常具有类似茎和叶的分化，但是茎中没有导管、叶中没有叶脉。③根非常简单，称为假根（只起固定作用）。④苔藓植物是监测空气污染程度的指示植物。⑤泥炭是苔藓植物的遗体堆积后形成的，是重要的燃料资源。
4. 蕨类植物：①生活在阴湿环境中；②有根、茎、叶的分化，有输导组织；
- ③蕨类植物在生物圈中的意义：食用、药用、作为绿肥和饲料（满江红）、形成煤。
5. 生殖方式：孢子生殖。

二、种子植物（第十四次背诵）

1. 种子的结构（指出各结构的名称）



2. 胚是新植物的幼体，由胚芽、胚轴、胚根和子叶组成。
3. 种子植物包括裸子植物和被子植物两大类，被子植物就是常说的绿色开花植物。
 - 种子植物 { 裸子植物：种子裸露，外面没有果皮包被。如松、柏、杉、苏铁、银杏
 - 被子植物：种子的外面有果皮包被。如桃、花生（果实=果皮+种子）
4. 种子植物比苔藓、蕨类更适应陆地的生活，一个重要的原因是能产生种子。

第二章 被子植物的一生

一、种子的萌发（第十五次背诵）

1. 种子萌发的条件：
 - ①环境条件：适宜的温度、一定的水分、充足的空气。
 - ②自身条件：胚是完整的、胚是活的、种子不在休眠期。
2. 种子萌发的过程：
 - ①吸水；(种子萌发时，首先吸水膨胀)；
 - ②子叶或胚乳中的营养物质转运给胚根、胚芽、胚轴；
 - ③胚根发育突破种皮，形成根；
 - ④胚轴发育成连接根和茎的部分，胚

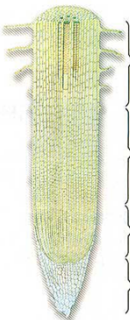
芽发育成茎和叶。(注意：首先突破种皮的是胚根，食用豆芽的白胖部分是由胚轴发育来的)

3、测定种子的发芽率：抽样检测、随机取样、重复试验取平均值。

$$\text{发芽率} = \frac{\text{发芽的种子数}}{\text{供检测的种子数}} \times 100\%$$

二、植株的生长（第十六次背诵）

1.根尖从下自上包括根冠、分生区、伸长区、成熟区。



成熟区：表皮细胞的一部分向外突出形成根毛，吸收水和无机盐，内含输导组织。

伸长区：生长最快的部位，细胞越往上体积越大

分生区：分生组织，不断分裂产生新细胞，细胞特点：胞小、壁薄、核大、质浓

根冠：保护组织，保护作用，细胞比较大，排列不整齐

2.根的生长主要是靠分生区细胞的分裂和伸长区细胞的增大的结果。

3.芽包括幼叶（未来发育成叶）、芽轴（未来发育成茎）、芽原基（未来发育成芽）

4、芽按照着生位置可以分为顶芽和侧芽。

5、芽中有分生组织，能不断进行细胞分裂和分化，形成新的枝条。

6、加粗生长是茎的形成层（分生组织）细胞不断分裂和分化的结果。

7.植株生长需要的营养物质：水、无机盐（需要最多的是：氮、磷、钾）、有机物

三、开花和结果（第十七次背诵）

1.开花（指出右图中花的结构）：

花的主要结构是雄蕊和雌蕊，雄蕊花药里面有花粉，一个花粉中有两个精子，雌蕊的子房里面有胚珠，胚珠中有卵细胞。

2.传粉：花粉从花药落到雌蕊柱头上的过程。传粉的方式包括自花传粉和异花传粉。异花传粉需媒介风和昆虫

3、受精：①萌发：花粉落到柱头上以后，在柱头上黏液的刺激下萌发长出花粉管。

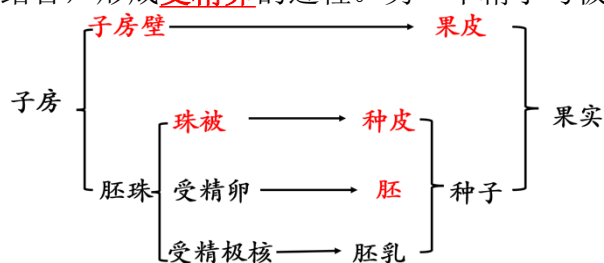
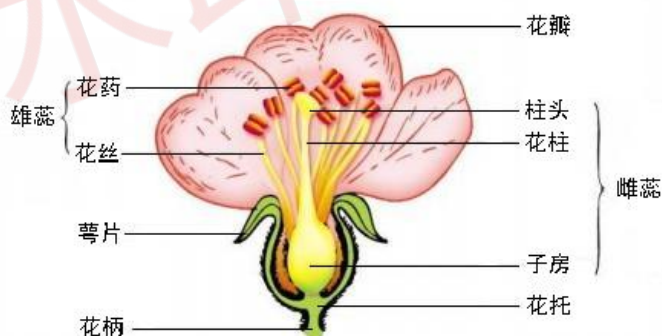
②伸长：花粉管穿过花柱，进入子房，一直到达胚珠。

③受精：胚珠里面的卵细胞与来自花粉管中的精子结合，形成受精卵的过程。另一个精子与极核结合形成受精极核。

4.结果：指出果实与花的对应关系

5.人工辅助授粉：①目的：是为了弥补在自然状态下植物传粉不足而给植物进行的辅助授粉。

②方法：先采集花粉，然后把花粉涂抹或倾撒在同种植物的柱头上。



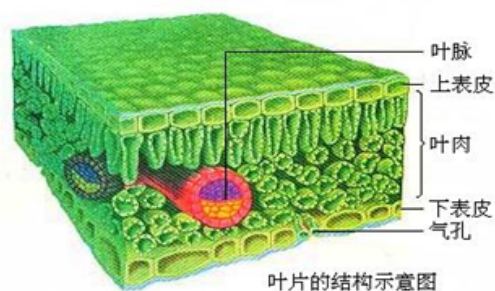
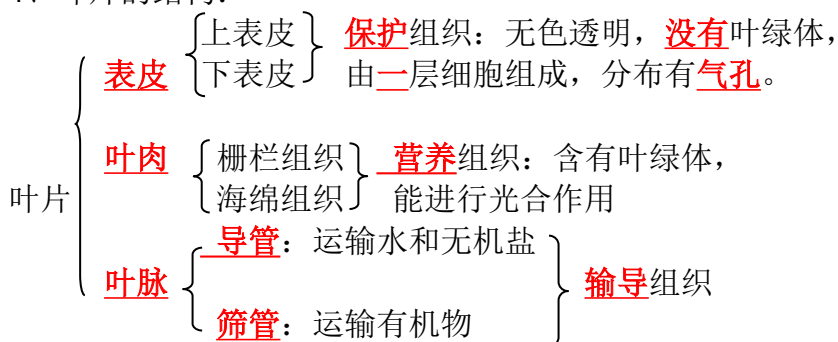
第三章 绿色植物与生物圈的水循环（第十八次背诵）

1.根吸水的部位主要是根尖的成熟区，成熟区生有大量的根毛，可以大大增加根吸水的表面积，提高根吸水的效率。

2、导管（输导组织）：从下往上输送水和无机盐，由许多长形，管状的死细胞组成。

3、蒸腾作用：水分从活的植物体表面以水蒸气状态散失到大气中的过程。

4、叶片的结构：



5.气孔：是植物蒸腾作用的“门户”，也是气体交换的“窗口”。由一对半月形的保卫细胞围成的空腔。①保卫细胞吸水膨胀，使气孔张开；②保卫细胞失水收缩，使气孔关闭。

6.蒸腾作用的意义：

- ①为水和无机盐的运输提供动力。
- ②降低叶片表面的温度，避免被灼伤；（大树底下好乘凉）
- ③提高大气湿度，增加降水。
- ④绿色植物通过蒸腾作用参与生物圈的水循环。

第四章 绿色植物是生物圈中有机物的制造者（第十九次背诵）

1、绿叶在光下制造有机物的实验步骤和目的：

- ①暗处理：把天竺葵放到黑暗处一昼夜。（目的：运走或耗尽叶片中原有的有机物）
- ②对照实验：将一片叶子的一部分从上下两面用黑纸片遮盖，然后移到阳光下照射。（目的：形成对照，探究光是不是绿叶制造有机物不可缺少的条件）
- ③去掉纸片：几小时后，摘下叶片，去掉遮光的纸片。
- ④脱色：把叶片放进盛有酒精的小烧杯中水浴加热，使叶片变成黄白色。（目的：使叶片中的叶绿素溶解到酒精中，便于观察）
- ⑤滴加碘液：用清水漂洗叶片，将叶片放到培养皿里面，滴加碘液。（原理：淀粉遇碘变蓝）
- ⑥染色：稍停片刻，用清水冲掉碘液，观察叶色的变化。

2、实验现象：见光部分变蓝色，不见光部分不变蓝）

3、实验结论：①淀粉是光合作用的产物；②光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件。

4.光合作用的场所：叶绿体。（植物的绿色部分：叶片或者幼嫩的茎。注意：根没有叶绿体）。

5、叶绿体既是生产有机物的“车间”，也是将光能转变为化学能的“能量转换器”。

6、叶片是绿色植物制造有机物的主要部位。

7、绿色植物通过光合作用制造的有机物，一方面用来构建植物体，另一方面养育了生物圈中的其他生物，通过食物链和食物网为其他生物提供基本的食物来源、氧气来源、能量来源。

第五章 绿色植物与生物圈碳-氧平衡中

第一节 光合作用吸收二氧化碳释放氧气（第二十次背诵）

1、与光合作用有关的实验：

- ①探究二氧化碳是光合作用的原料：
氢氧化钠可以吸收空气中的二氧化碳，
对照组是放清水处理的组。

实验现象是：放置氢氧化钠的叶片不变蓝，放置清水的变蓝

- ②探究光合作用产生氧气：



原理：氧气具有**助燃**的特性

实验现象：①金鱼藻有**气泡**产生，②带火星的卫生香**复燃**。

③探究**水分**是光合作用的**原料**

方法：一张叶片切断主叶脉。形成以**水**为变量的**对照**实验

实验现象：无水的一方不变蓝，有水的一方**变蓝**。

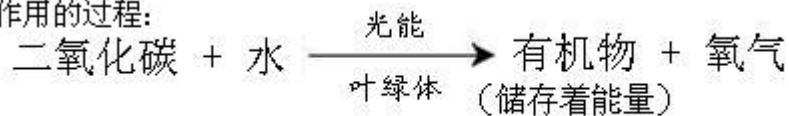
④探究**叶绿体**是光合作用的**场所**

材料：银边天竺葵

实验现象：银边部分**不变蓝**，绿色部分变蓝。

2、光合作用的实质：绿色植物通过**叶绿体**，利用**光能**，把**二氧化碳**和**水**转化成储存能量的**有机物**（如淀粉），并且释放出**氧气**的过程。

光合作用的过程：



3、光合作用的影响因素：

①光照强度：在一定的范围内，光照增强，光合作用随之**增强**；光照减弱，光合作用随之**减弱**，但光照增强到一定程度后，光合作用不再增强。夏季中午，由于**气孔**关闭，影响**二氧化碳**的进入，光合作用反而**减弱**。

②温度：在一定范围内，随温度升高，光合作用**增强**，但温度过高时光合作用反而变**弱**，植物甚至死亡；温度越低，光合作用越**弱**。

③二氧化碳浓度：二氧化碳浓度越高，光合作用越**强**；二氧化碳浓度越低，光合作用越**弱**。

4、光合作用在农业生产上的应用：

①**合理密植**，充分利用光照。

②适当增加光照时间和**光照强度**；

③**增加**二氧化碳供应：通入气肥或施加有机肥。（微生物将有机物分解成二氧化碳和水）

第二节 绿色植物的呼吸作用（第二十一次背诵）

1、与呼吸作用有关的实验：

①探究呼吸作用释放**二氧化碳**。

原理：**二氧化碳**使澄清石灰水变浑浊。

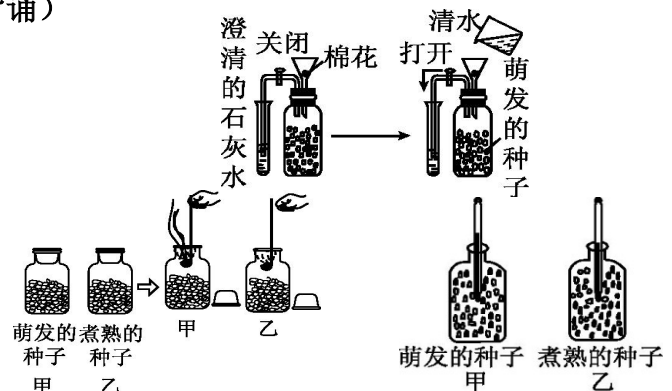
②探究呼吸作用消耗**氧气**。

原理：无氧条件下，蜡烛无法继续燃烧。

实验现象：甲瓶蜡烛熄灭，乙瓶蜡烛燃烧。

③探究呼吸作用**释放能量**。

实验现象：甲瓶温度升高，乙瓶温度不变。



2.呼吸作用的实质：细胞利用**氧**，将**有机物**分解成**二氧化碳**和**水**，并且将储存在**有机物**中的**能量**释放出来，供给生命活动的需要。（分解**有机物**，释放**能量**。）

呼吸作用的过程：



3.呼吸作用意义：呼吸作用释放出来的能量，一部分用于生物进行各项**生命活动**（如：细胞分裂、吸收无机盐、运输有机物等），**绝大部分**转变成**热量**散发出去。

4.呼吸作用主要是在**线粒体**中进行的。呼吸作用是生物的共同特征，任何**活细胞**都在不停的

进行呼吸作用，一旦呼吸作用停止，就意味着生命的终结。

5.呼吸作用与生产生活的关系：

- ①适时松土、及时排涝都是为了使植物的根得到充足的氧气，保证呼吸作用的正常进行；
- ②植物的呼吸作用要分解有机物，因此在储存植物的种子或其他器官时，要设法降低呼吸作用，降低温度、减少含水量、降低氧气浓度、增大二氧化碳浓度等都可抑制呼吸作用。

6.光合作用和呼吸作用的区别和联系

	光合作用	呼吸作用
部位	叶绿体	主要是线粒体
条件	光	有光、无光均可
原料	二氧化碳、水	有机物、氧气
产物	有机物、氧气	二氧化碳、水
能量变化	储存能量	释放能量

第六章 爱护植被，绿化祖国（第二十二次背诵）

1.我国主要的植被类型：草原、荒漠、热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林

2.我国植被面临的主要问题：

- ①植被覆盖率低；
- ②森林资源和草原资源破坏严重；
- ③过度放牧使草场退化、沙化。

3.我国植树节：每年 3月12日

4.1984年和1985年我国相继颁布了《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国草原法》。

5、我国政府明确提出退耕还林、还草、还湖，退牧还草，颁布了《退耕还林条例》。